

APLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE EXÁMENES

DE CONDUCCIÓN UT5 – INFORME DEL

INSTALADOR DE WINDOWS DATOS DGT

PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

Para la Unidad 5, el objetivo era generar un Windows profesional. instalador para una de nuestras aplicaciones. Seleccioné Exámenes de conducción. Aplicación estadística que funciona con datos oficiales publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La aplicación importa archivos CSV desde DGT y almacena la información en un Base de datos SQLite, permite filtrar los resultados de los exámenes, genera estadísticas, Muestra gráficos y genera informes en formato PDF.

El objetivo de esta tarea era: - Empaquetar la aplicación en un ejecutable. - Crear un instalador de Windows. - Integrar una aplicación icono (.ico). - Asegúrese de que la base de datos se haya creado en el usuario correcto. Directorio usando QStandardPaths. - Demuestra que el instalador funciona correctamente.

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Lenguaje de programación: Python Marco de interfaz gráfica: PyQt6 Base de datos: SQLite Herramienta de empaquetado: PyInstaller Creador del instalador: Inno Setup Formato del icono: .ico Sistema operativo: Windows 11

3. PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD

Antes de crear el instalador, me aseguré de que:

- La estructura del proyecto estaba organizada correctamente.

- Todas las importaciones fueron correctas.
- La aplicación funcionó correctamente al ejecutarse con: `python main.py`

Verifiqué: - La importación de CSV funcionó correctamente. - Las tablas de la base de datos estaban creado automáticamente. - El filtrado y las estadísticas funcionaron. - Los gráficos fueron mostrados. - Los informes PDF se generaron sin errores.

4. IMPLEMENTACIÓN DE QSTANDARDPATHS

Para seguir las buenas prácticas, la base de datos no debe almacenarse dentro del carpeta del programa. En cambio, debería almacenarse en la aplicación del usuario. directorio de datos.

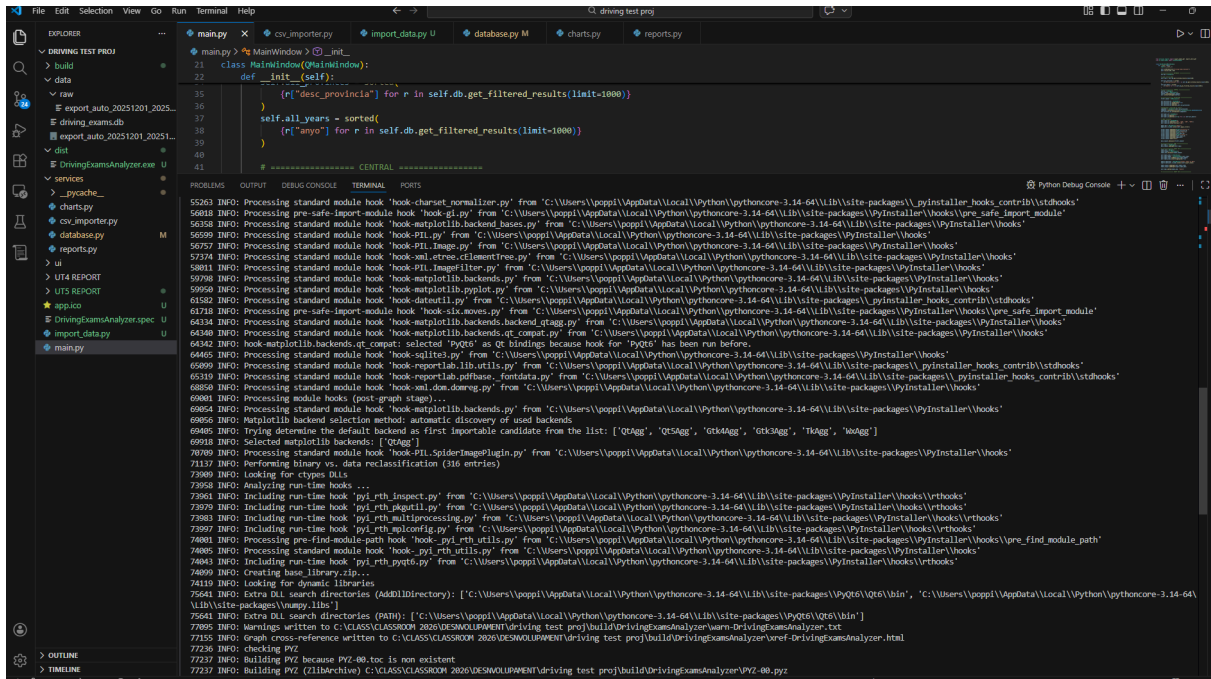
Implementé QStandardPaths en el archivo de configuración de la base de datos:

- Se utilizó `QStandardPaths.AppDataLocation`.
- Creaba la carpeta automáticamente si no existía.
- Guardé el archivo de la base de datos SQLite dentro de esa carpeta.

Esto garantiza que: - La base de datos se crea por usuario. - El instalador no requiere privilegios de administrador. - La aplicación respeta Windows. convenciones de estructura de archivos.

Al ejecutar la versión instalada, el archivo de base de datos se crea automáticamente. creado en el interior:

DO:



```
PS C:\CLASS\CLASSROOM 2026\DESINOLUPAMENT\driving test proj> cd 'c:\CLASS\CLASSROOM 2026\DESINOLUPAMENT\driving test proj\build\DrivingExamsAnalyzer\wref-DrivingExamsAnalyzer.html'
DATABASE PATH: C:\Users\poppi\AppData\Roaming\PoppiApps\DrivingExamsAnalyzer\driving_exams.db
```

5. CREACIÓN DEL ARCHIVO .ICO

Para que el instalador y el ejecutable fueran profesionales, creé un Windows archivo de icono (.ico).

Pasos seguidos:

1. Se obtuvo una imagen PNG de alta resolución relacionada con DGT.
2. Lo convertí en un archivo .ico de resolución múltiple.
3. Tamaños incluidos:
- 16x16

Esto garantiza un escalado adecuado en: - Acceso directo del escritorio - Menú Inicio - Barra de tareas - Explorador de Windows

El icono se integró tanto en: - El ejecutable (PyInstaller) - El instalador (configuración Inno Setup)

6. GENERACIÓN DEL EJECUTABLE (PYINSTALLER)

Para convertir el proyecto Python en un ejecutable independiente, utilicé

PyInstaller.

Comando utilizado:

```
pyinstaller --onefile --windowed --icon=dgt_icon.ico main.py
```

Explicación:

--onefile Genera un único archivo ejecutable.

--windowed Impide que aparezca la ventana de la consola.

--icon Agrega el icono personalizado de DGT al ejecutable.

Tras la ejecución, se generó la carpeta dist/ que contenía: main.exe

Probé el ejecutable de forma independiente para confirmar: - La aplicación
Se inicia correctamente. - La base de datos se crea correctamente. - Todo
Esta funcionalidad funciona sin necesidad de tener Python instalado.

7. CREACIÓN DEL INSTALADOR DE WINDOWS (INNO SETUP)

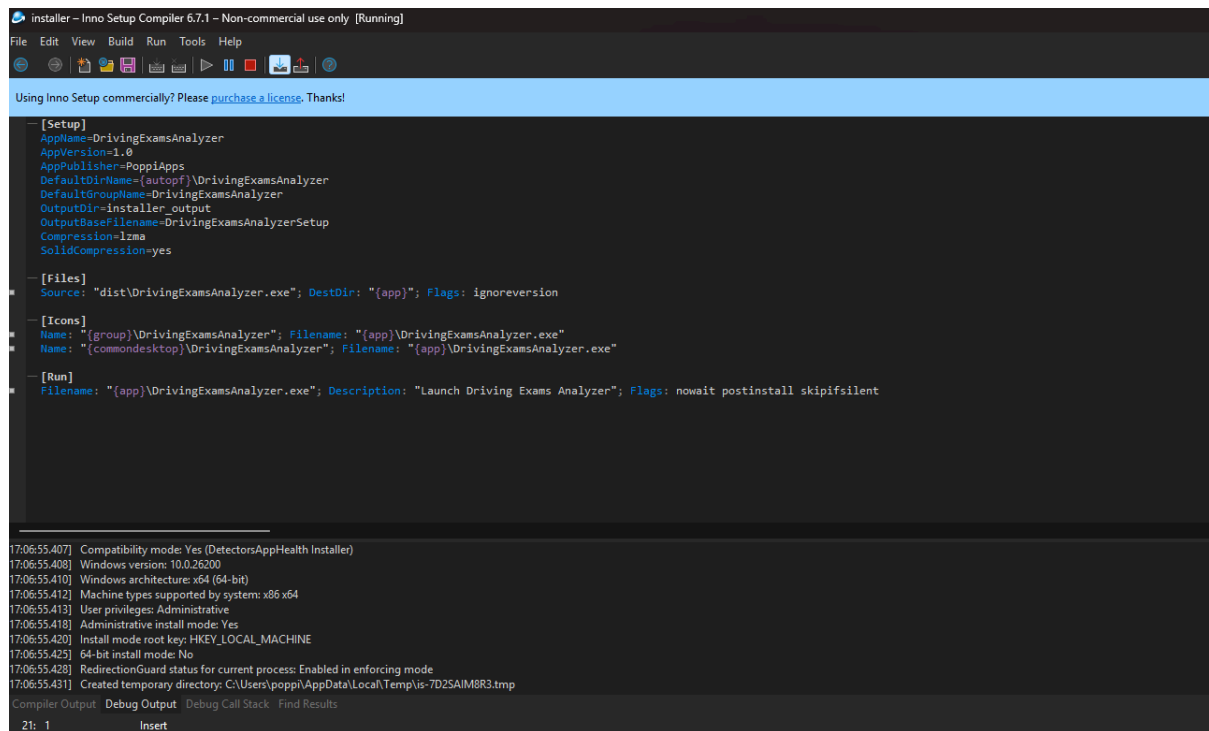
Para crear el instalador (.exe), utilicé Inno Setup.

Pasos seguidos:

1. Inno Setup instalado.
2. Creé un nuevo script usando el Asistente de scripts.
3. Configurado:
 - Nombre de la aplicación
 - Versión de la aplicación
 - Editor
 - Carpeta de instalación predeterminada
 - Directorio de salida
 - Archivo de icono
4. Se agregó el ejecutable compilado (main.exe) como archivo principal.
5. Creación de accesos directos en el escritorio configurada.
6. Se agregó el ícono de la aplicación.

Tras compilar el script, se creó un archivo de instalación:

DrivingExamsSetup.exe



```
installer - Inno Setup Compiler 6.7.1 - Non-commercial use only [Running]
File Edit View Build Run Tools Help

Using Inno Setup commercially? Please purchase a license. Thanks!

[Setup]
AppName=DrivingExamsAnalyzer
AppVersion=1.0
AppPublisher=PoppoApps
DefaultDirName={autopf}\DrivingExamsAnalyzer
DefaultGroupName=DrivingExamsAnalyzer
OutputDir=installer_output
OutputBaseFilename=DrivingExamsAnalyzerSetup
Compression=lzma
SolidCompression=yes

[Files]
Source: "dist\DrivingExamsAnalyzer.exe"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion

[Icons]
Name: "{group}\DrivingExamsAnalyzer"; Filename: "{app}\DrivingExamsAnalyzer.exe"
Name: "{commondesktop}\DrivingExamsAnalyzer"; Filename: "{app}\DrivingExamsAnalyzer.exe"

[Run]
Filename: "{app}\DrivingExamsAnalyzer.exe"; Description: "Launch Driving Exams Analyzer"; Flags: nowait postinstall skipifsilent

17:06:55.407] Compatibility mode: Yes (DetectorsAppHealth Installer)
17:06:55.408] Windows version: 10.0.26200
17:06:55.410] Windows architecture: x64 (64-bit)
17:06:55.412] Machine types supported by system: x86 x64
17:06:55.413] User privileges: Administrative
17:06:55.418] Administrative install mode: Yes
17:06:55.420] Install mode root key: HKEY_LOCAL_MACHINE
17:06:55.425] 64-bit install mode: No
17:06:55.428] RedirectionGuard status for current process: Enabled in enforcing mode
17:06:55.431] Created temporary directory: C:\Users\poppo\AppData\Local\Temp\is-7D2SAIM6R3.tmp
Compiler Output Debug Output Debug Call Stack Find Results
21: 1 Insert
```

8. PRUEBA DEL INSTALADOR

Probé el instalador en Windows 11.

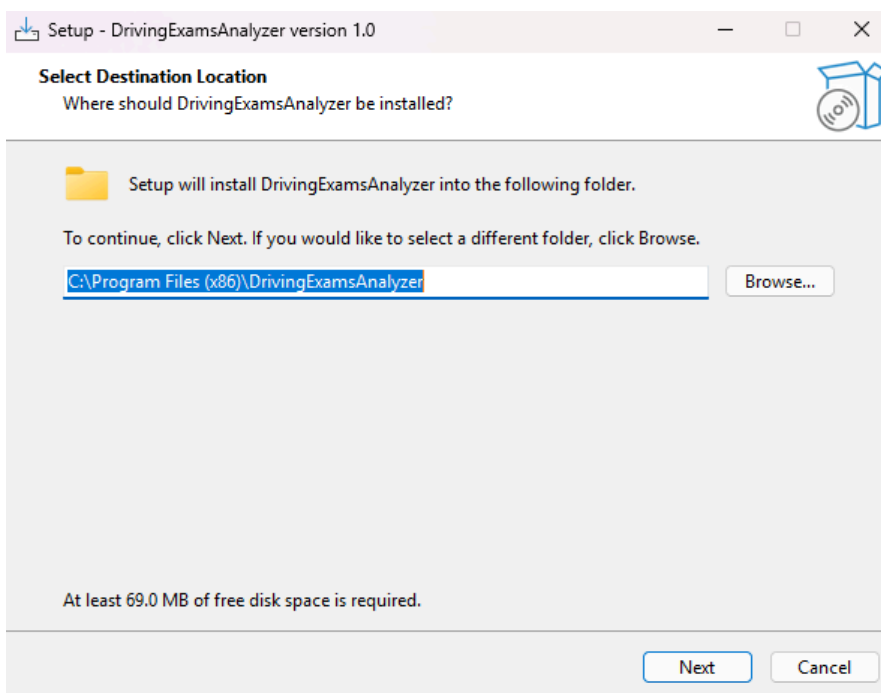
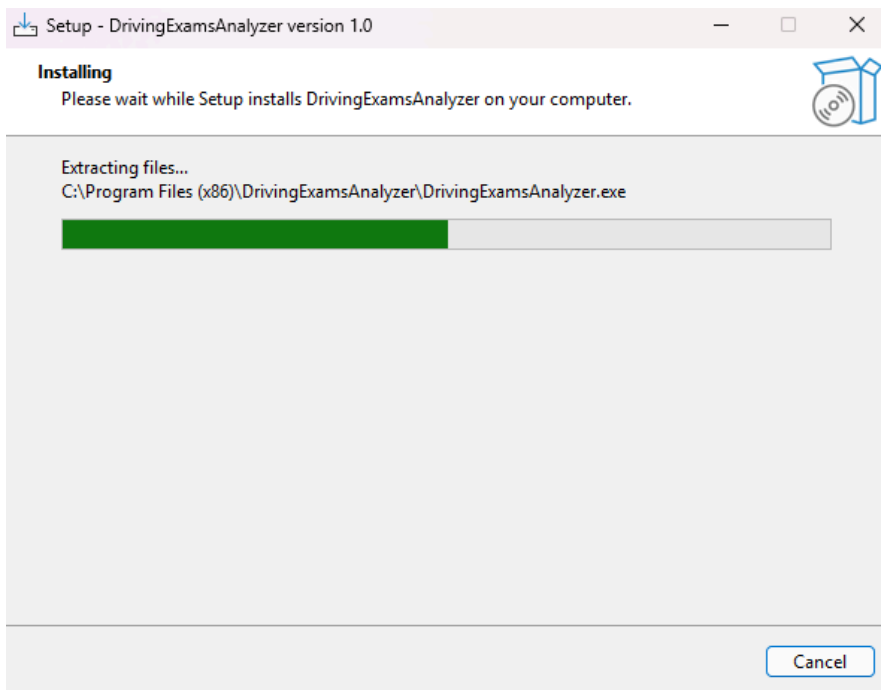
Escenarios probados:

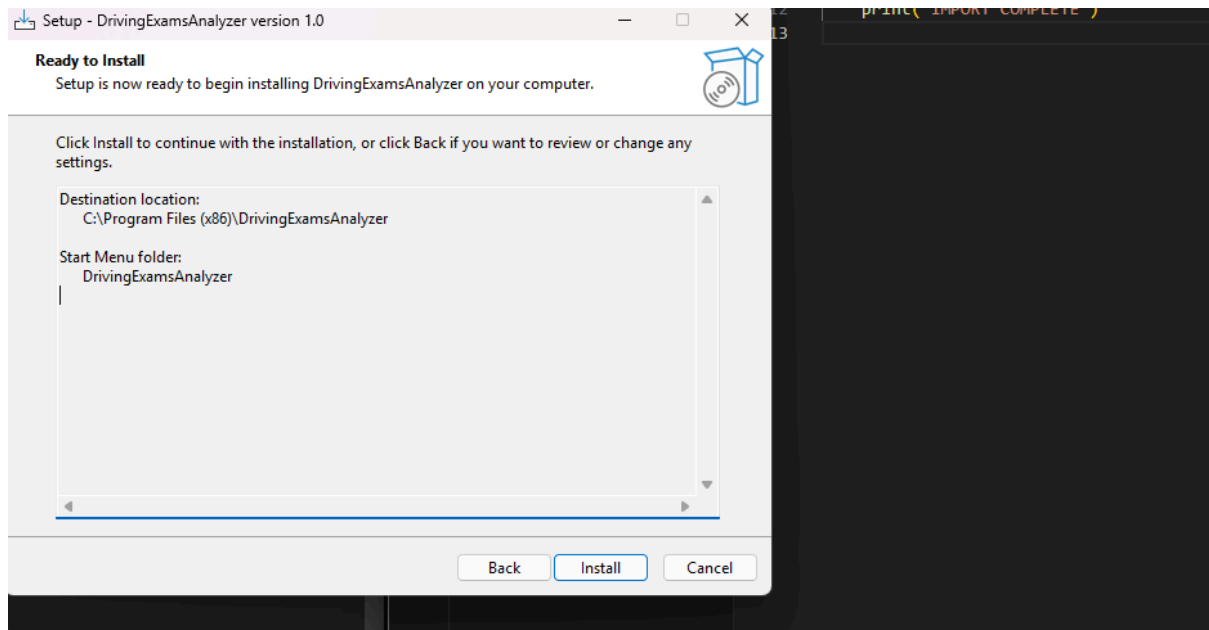
- Instalación nueva.
- Se inicia desde el menú Inicio.
- Iniciando desde el escritorio.
- Creación de la base de datos en AppData.
- Proceso de desinstalación.

Verificado:

- La aplicación se instala correctamente.
- El icono aparece correctamente.
- El archivo de base de datos se crea solo después del primer inicio.
- No se produjeron errores durante la instalación.
- La desinstalación elimina correctamente los archivos del programa.

Se tomaron capturas de pantalla de: - Asistente de instalación. - Acceso directo en el escritorio. - Entrada del menú Inicio. - Carpeta de base de datos dentro de AppData. - En ejecución solicitud.





9. PROBLEMAS ENCONTRADOS

Algunos problemas durante el desarrollo:

- Faltan importaciones ocultas en PyInstaller.
- Rutas de archivo incorrectas antes de implementar QStandardPaths.
- El icono no se muestra correctamente debido a un formato .ico incorrecto.
- Falso positivo del antivirus durante la primera compilación.

Todos los problemas se resolvieron mediante: - Verificación de la estructura del proyecto. - Uso rutas absolutas. - Reconstrucción del ejecutable. - Generación de archivos adecuados Archivos .ico de múltiples resoluciones.

10. CONCLUSIÓN

La aplicación de estadísticas de exámenes de conducción se empaquetó correctamente en:

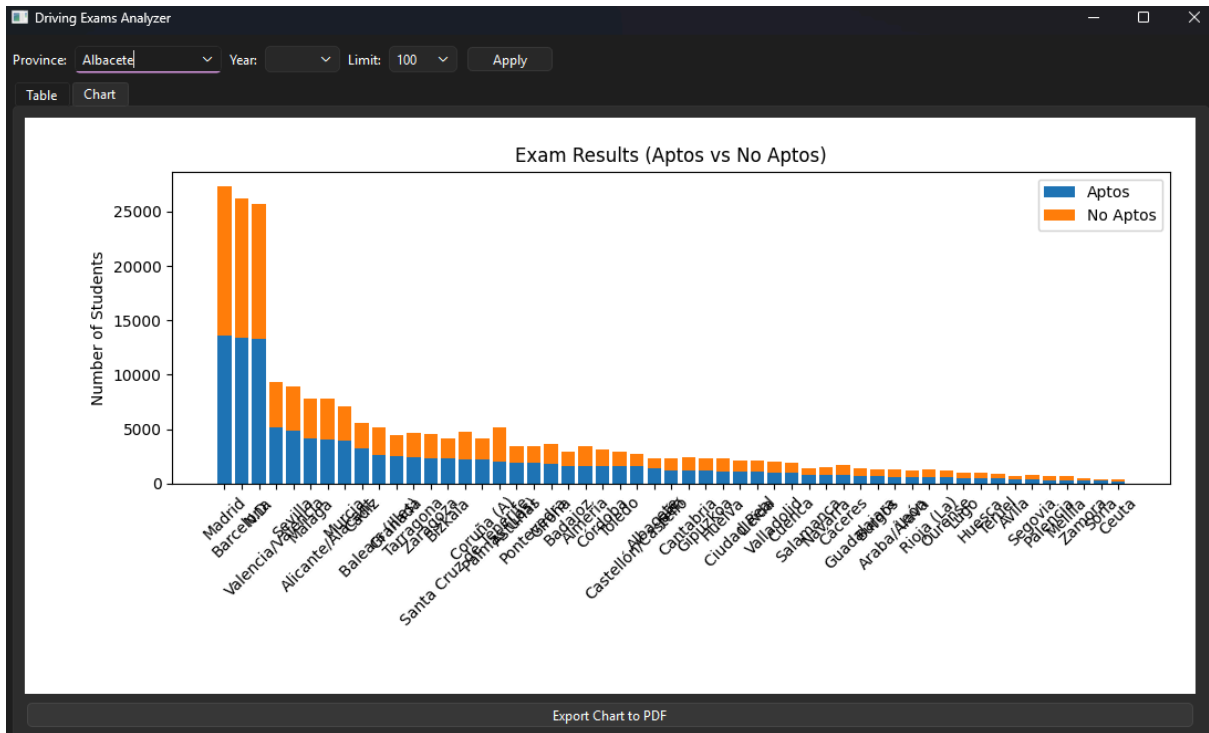
- Un archivo ejecutable independiente.
- Un instalador profesional de Windows.

El proyecto demuestra:

- Embalaje adecuado para la aplicación.
- Uso de QStandardPaths para la gestión de datos de usuario.
- Integración de iconos personalizados.
- Manejo de bases de datos con SQLite.
- Prácticas profesionales de distribución de software.

Automáticamente y siguiendo los estándares de desarrollo de Windows.

DATABASE PATH: C:\Users\poppi\AppData\Roaming\PoppiApps\DrivingExamsAnalyzer\driving_exams.db



```
dist
DrivingExamsAnalyzer.exe U
installer_output
services
__pycache__
charts.py
csv_importer.py
database.py M
reports.py
ui
UT4 REPORT
UT5 REPORT
app.ico U
DrivingExamsAnalyzer.spec U
import_data.py U
installer.iss U
main.py
```

Driving Exams Analyzer

Province:

Albacete

Year:

Limit:

100

Apply

Table

Chart

	id	desc_provincia	centro_examen	odigo_autoescuel	codigo_seccion	mes	anyo	tipo_examen	nombre_permiso	num_aptos	num...
1		Albacete	Albacete	AB0198	01	12	2025	PRUEBA ...	B	12	8
2		Albacete	Albacete	AB0198	01	12	2025	PRUEBA ...	B	6	9
3		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	C	2	0
4		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	C	2	0
5		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	A1	0	1
6		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	B	11	7
7		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	A1	1	0
8		Albacete	Albacete	AB0220	01	12	2025	PRUEBA ...	B	6	4
9		Albacete	Albacete	AB0017		12	2025	PRUEBA ...	RPV	0	2
10		Albacete	Albacete	AB0238	01	12	2025	PRUEBA ...	B	3	2
11		Albacete	Albacete	AB0238	01	12	2025	PRUEBA ...	B	4	15
12		Albacete	Albacete	AB0250	01	12	2025	PRUEBA ...	B	7	10
13		Albacete	Albacete	AB0250	01	12	2025	PRUEBA ...	B	13	11
14		Albacete	Albacete	AB0235	01	12	2025	PRUEBA ...	B	3	2
15		Albacete	Albacete	AB0235	01	12	2025	PRUEBA ...	B	1	4
16		Albacete	Albacete	AB0210	01	12	2025	PRUEBA ...	A2	1	0

Export Table to PDF